

Manual de usuario

Motor de simulaciones financieras de Pigui

Aplicación	https://pigui-ai.github.io/calcuol/
Motor (API)	https://calcuol-git-221854109597.europe-west1.run.app
Versión del motor	1.3.0
Base	Especificación funcional, financiera, UX y técnica v1.0
Fecha	27 de julio de 2026

Este manual explica cómo usar la herramienta: qué hace cada pantalla, en qué orden conviene trabajar, cómo leer los resultados y por qué el motor se comporta como lo hace. No requiere conocimientos técnicos.

Contenido

1	Qué es y qué preguntas responde
2	Conceptos que conviene entender antes de empezar
3	Tu primera simulación en cinco pasos
4	Configuración: proyectos y clientes B2B
5	Crecimiento: adquisición, adopción y cohortes
6	Operaciones: campañas, transacciones, suscripciones, tokens, costos y equipo
7	Simulación: supuestos, escenarios y ejecución
8	Resultados: business plan, dashboard y unit economics
9	Análisis: sensibilidad, comparador y conclusiones
10	Importación asistida de documentos
11	Exportaciones: Excel y documento ejecutivo
12	Por qué el motor se comporta así (reglas que evitan sustos)
13	Problemas frecuentes
14	Glosario de métricas
15	Qué falta por construir

1. Qué es y qué preguntas responde

El Pigui Financial Engine convierte hipótesis dispersas sobre el negocio en escenarios verificables. Modelas tu portafolio de clientes B2B, sus consumidores, las campañas de recompensas y la estructura de ingresos y costos de Pigui; el motor simula mes a mes hasta cinco años y produce estado de resultados, flujo de efectivo, unit economics y necesidad de capital. No es una hoja de cálculo: guarda escenarios versionados, explica el origen de cada dato y produce resultados reproducibles.

Preguntas que puedes responder con la herramienta

- ¿Cuántos clientes B2B y consumidores B2C estaré atendiendo cada mes?
- ¿Qué GMV, utilidad y margen generan los negocios, antes y después de Pigui?
- ¿Cuánto ingreso reconoce Pigui por comisiones, suscripciones y consumo de IA?
- ¿Cuántos puntos se emiten, se redimen o expiran, y cuánto pasivo representan?
- ¿Cuál es mi CAC, mi payback, mi LTV y la relación LTV/CAC?
- ¿Cuándo alcanzo el punto de equilibrio y cuánto capital necesito hasta entonces?
- ¿Qué palanca mueve más la aguja: adquisición, retención, ticket, margen o costos?

La regla de oro

Todo resultado sale del servidor, nunca del navegador, y siempre queda amarrado a una corrida identificable con su versión de motor y su huella (hash). Si repites una corrida con los mismos datos obtienes exactamente los mismos números.

2. Conceptos que conviene entender antes de empezar

Concepto	Qué es	Por qué importa
Proyecto	El contenedor de todo: portafolio, costos, horizonte y moneda.	Es donde vive tu business plan.
Escenario	Una variante del proyecto (Base, Conservador, Optimista o el tuyo).	Hereda del proyecto y sobrescribe solo lo que cambias.
Supuesto	Cada variable del modelo: churn, CAC, ticket, comisión...	Nunca se sobrescribe: cada cambio crea una versión nueva con autor y fecha.
Snapshot	La foto congelada de todos los datos en el momento de simular.	Garantiza que el resultado sea reproducible aunque después cambies cosas.
Run (corrida)	Una ejecución concreta de la simulación.	Los resultados, el Excel y el documento ejecutivo siempre citan su run.
Clasificación del dato	Real, declarado, estimado, hipótesis o meta.	Te dice cuánto puedes confiar en cada número que ves.

La clasificación del dato aparece como etiqueta de color junto a los valores. Un dato **real** viene de un sistema o documento verificable; **declarado** lo capturó una persona; **estimado** lo derivó el motor de otros datos (por ejemplo, el ticket promedio calculado desde las ventas y transacciones de tu portafolio); **hipótesis** es un supuesto estratégico; y **meta** es un objetivo, que nunca debe leerse como si fuera un dato.

3. Tu primera simulación en cinco pasos

Si es tu primera vez, este es el camino más corto para tener un business plan completo. Toma entre veinte y cuarenta minutos según cuántos clientes cargues.

Paso	Dónde	Qué haces
1. Crear el proyecto	Proyectos → + Nuevo proyecto	Nombre, moneda, mes de inicio y horizonte (12, 36 o 60 meses). El asistente te guía por la base inicial, el crecimiento y el modelo de ingresos.
2. Cargar clientes	Clientes B2B → + Cliente	Datos del negocio, sus sucursales, su catálogo de productos y su línea base financiera. Con dos o tres clientes reales ya obtienes un modelo mucho más fiel.

Paso	Dónde	Qué haces
3. Revisar supuestos	Escenario → Supuestos	Ajusta churn, CAC, conversión, ticket y la distribución 25/5/70. Cada cambio queda versionado; no destruyes el valor anterior.
4. Simular	Escenario → Simular	El motor congela el snapshot y ejecuta los meses del horizonte. Tarda segundos.
5. Leer resultados	Resultados del run	Dashboard, plan mensual, P&L, flujo de efectivo y unit economics. Desde ahí exportas a Excel o generas el documento ejecutivo.

Atajo para probar

El sistema trae un proyecto demo llamado «Pigui — Plan maestro demo» con diez clientes de distintas industrias y sus catálogos. Ábrelo, simula y explora los resultados antes de cargar tus propios datos.

4. Configuración: proyectos y clientes B2B

Proyectos y escenarios

La pantalla de inicio lista tus proyectos con sus escenarios y los indicadores del último run exitoso. Si un proyecto muestra «Sin calcular» es porque todavía no lo has simulado. Al abrir un proyecto ves sus tres escenarios (Base, Conservador y Optimista) con accesos directos a sus supuestos, a crecimiento y a simular.

Los escenarios Conservador y Optimista no son cajas negras: se crean aplicando multiplicadores sobre el escenario base y quedan como valores explícitos y editables en el centro de supuestos.

Portafolio de clientes B2B

Cada cliente se captura en cinco pasos: información del negocio, marca y sucursales, catálogo de productos y servicios, línea base financiera y revisión. El asistente no te deja activar un cliente sin al menos una sucursal, catálogo y línea base mínima, porque sin eso el motor no puede derivar su comportamiento.

Lo que el portafolio le enseña al motor

Si tus clientes tienen línea base, el motor calcula de ahí el ticket promedio, el margen, la frecuencia de compra, los consumidores por cliente y la conversión, y usa esos valores en lugar de los supuestos genéricos, etiquetándolos como «estimado». Por eso cargar clientes reales mejora la simulación mucho más que afinar supuestos a mano.

5. Crecimiento: adquisición, adopción y cohortes

Pantalla	Para qué sirve
Adquisición B2B	Define la curva de crecimiento (lineal, exponencial, logística o desacelerada), el churn, la reactivación, el CAC, el presupuesto de adquisición y la capacidad de onboarding. La gráfica compara el objetivo de la curva contra los clientes que realmente entran.

Pantalla	Para qué sirve
Adopción B2C	Muestra el embudo del último mes: consumidores activos, compradores, transacciones y GMV, con los supuestos de comportamiento detrás de cada paso.
Cohortes	Modela la retención de consumidores por antigüedad en vez de un churn plano. La matriz muestra cuánta gente de cada mes de alta sigue activa, y calcula el LTV por consumidor.

En Adquisición B2B presta atención a la columna **restricción activa**: te dice, mes a mes, qué limitó el crecimiento. Si dice «curva», creciste todo lo que querías. Si dice «presupuesto» o «capacidad de onboarding», el plan es más ambicioso que los recursos que le asignaste, y ahí tienes una decisión que tomar.

6. Operaciones

Este bloque modela cómo opera el ecosistema. Casi todos estos motores vienen **apagados** por defecto: se encienden con un interruptor en la propia pantalla, y mientras estén apagados no afectan tus resultados.

Pantalla	Qué modela
Campañas y recompensas	Portafolio de campañas con su ventana de meses y sus efectos (aumento de conversión, frecuencia, ticket, puntos extra). También el embudo de redención de puntos, el pasivo acumulado y el retorno de la inversión en campañas.
Transacciones y pagos	Registro de transacciones reales, rutas de pago (Stripe contra caja), liquidaciones a los negocios, cuentas por cobrar con su antigüedad y la conciliación entre lo devengado y lo cobrado.
Suscripciones y planes	Planes con precio, adopción, trials de 15 días sin tarjeta o 30 con tarjeta, churn y cambios de plan. El puente de MRR muestra de dónde viene y a dónde se va el ingreso recurrente.
IA y tokens	Consumo de IA por cliente, créditos incluidos, excedentes, recargas y el margen unitario sobre el costo del proveedor.
Costos e infraestructura	Costos fijos, por cliente activo, por transacción, como porcentaje del GMV o escalonados por tramos.
Equipo e hiring	Roles con salario, mes de contratación y rampa. La capacidad de onboarding del equipo puede sustituir al supuesto genérico y explicar los cuellos de botella de crecimiento.

7. Simulación: supuestos, escenarios y ejecución

El **centro de supuestos** reúne todas las variables del escenario con su valor efectivo, su origen (default del motor, valor del proyecto o del escenario) y su descripción. Editas, guardas y el sistema crea una versión nueva: el valor anterior no se pierde nunca.

Al pulsar **Simular**, el motor congela un snapshot con absolutamente todo —supuestos, clientes, catálogo, campañas, planes, roles y costos— y ejecuta el horizonte completo. La corrida queda registrada con su estado, su versión de motor y dos huellas: la del snapshot de entrada y la del resultado.

Por qué esto te protege

Puedes cambiar cualquier cosa después de simular sin miedo: los resultados guardados no se alteran. Y si vuelves a correr el mismo snapshot con la misma versión del motor, obtienes exactamente los mismos números. Eso es lo que hace defendible un plan frente a un consejo o un inversionista.

8. Resultados: business plan, dashboard y unit economics

La pantalla de resultados organiza todo en cinco pestañas. Desde el menú lateral, «Dashboard ejecutivo» y «Business plan» te llevan directo al último run exitoso.

Pestaña	Qué encontrarás
Dashboard	Indicadores del run: ingresos y EBITDA del año 1, punto de equilibrio, necesidad de capital, clientes y consumidores al cierre, caja final y LTV/CAC. Incluye el resumen anual y las restricciones de crecimiento.
Plan mensual	El business plan completo mes a mes: clientes, consumidores, transacciones, GMV, la distribución 25/5/70, ingresos, EBITDA y caja.
P&L	Estado de resultados: ingresos por motor, costos variables, margen bruto, contribución, OPEX y EBITDA con su margen.
Flujo de efectivo	Lo cobrado de verdad frente a lo devengado: cobro inmediato, cobranza de cartera, salidas, redención de puntos y saldo de caja.
Unit economics	ARPA, margen de contribución por cliente, CAC, LTV, LTV/CAC, payback, take rate, burn y runway.

9. Análisis: sensibilidad, comparador y conclusiones

Sensibilidad de variables

Eliges una métrica objetivo (por ejemplo el EBITDA acumulado) y hasta ocho palancas con un valor bajo y uno alto. El motor corre una simulación por cada extremo **cambiando una sola variable por vez** y te devuelve un gráfico de tornado ordenado por impacto, más la elasticidad de cada palanca. Así sabes dónde conviene poner el esfuerzo.

Comparador de escenarios

Seleccionas entre dos y cinco corridas y obtienes una tabla de indicadores con sus diferencias contra la primera, además de la lista de supuestos que difieren. Si las corridas no son directamente comparables —distinta versión del motor, horizonte o moneda— el sistema te avisa en lugar de mostrarte una diferencia engañosa.

Conclusiones y recomendaciones

El motor revisa el run con reglas explicables y propone hallazgos, riesgos y acciones: si no se alcanza el equilibrio, si la caja se vuelve negativa, si el runway baja de seis meses, si el LTV/CAC queda por debajo de 3x, si el payback pasa de 18 meses o si la capacidad limita el crecimiento. **Cada conclusión cita la métrica,**

el mes y el valor que la sustentan. Tú aceptas, editas, descartas o agregas las tuyas. Al final encuentras las señales de preparación para inversionistas organizadas en seis dimensiones.

Lo que estas conclusiones no hacen

Describen lo que la corrida muestra; no afirman causas. Si dice que el runway baja de seis meses en un mes concreto, es porque esa métrica lo dice en ese mes, no porque el sistema haya inferido un porqué.

10. Importación asistida de documentos

En lugar de capturar a mano, puedes subir archivos XLSX, CSV, PDF o DOCX y dejar que el sistema proponga qué significa cada columna. El flujo tiene cinco pasos y **nada se guarda hasta que tú lo confirmas**.

Paso	Qué ocurre
1. Cargar	Subes hasta veinte archivos (10 MB cada uno) y eliges el destino: detección automática, clientes, catálogo, línea base o costos.
2. Procesar	El sistema lee cada archivo, identifica las tablas, infiere a qué entidad corresponden por sus encabezados y propone un valor por campo con su nivel de confianza.
3. Revisar	Ves cada propuesta con su valor original, el valor normalizado, la celda exacta de donde salió y su banda de confianza. Aceptas, editas, ignoras o marcas como hipótesis. También aparecen las inconsistencias detectadas.
4. Confirmar	Se escriben solo las propuestas aceptadas o editadas, en una sola transacción. Si algo falla, no se guarda nada: ni a medias.
5. Historial	Queda el registro de cada importación con sus archivos y su huella, para poder rastrear después de dónde salió cada dato.

El sistema entiende formatos habituales sin que los limpies antes: reconoce \$1,234.50, 38,50 y 35%, y detecta duplicados, monedas mezcladas, precios en cero, costos por encima del precio de venta y líneas base incoherentes.

Cómo funciona realmente la extracción

El extractor es determinista: reconoce los encabezados por un diccionario de sinónimos y califica cada correspondencia. No consulta un modelo de lenguaje. Las propuestas de confianza baja nunca se aceptan solas, y las de confianza alta tampoco se guardan sin que las confirmes.

11. Exportaciones

Desde los resultados de cualquier corrida tienes dos botones. Ambos entregables citan el run que los originó, para que nunca circule un número sin saber de dónde vino.

Entregable	Contenido
Excel	Once hojas: portada con las huellas del run, supuestos con su origen, clientes, catálogo, plan mensual de todo el horizonte, P&L, flujo de efectivo, unit economics, escenarios, campañas y puntos, y liquidaciones con cartera.

Entregable	Contenido
Documento ejecutivo	Un documento listo para presentar: resumen ejecutivo y supuestos, evolución del negocio, campañas y puntos, ingresos y costos, equilibrio y capital, riesgos y acciones con su evidencia, señales para inversionistas y un apéndice con las fórmulas y las fuentes. Se abre en el navegador y se imprime a PDF.

12. Por qué el motor se comporta así

Estas reglas explican comportamientos que a primera vista pueden parecer errores y no lo son.

Lo que observas	Por qué pasa
Cambio un supuesto y el resultado no se mueve	Probablemente ese supuesto lo sobrescribe tu portafolio. Si tus clientes tienen línea base, el motor usa el ticket, margen o frecuencia derivados de ellos. En la pantalla de sensibilidad el sistema te lo dice explícitamente y muestra el valor que sí está usando.
Enciendo un motor y nada cambia en corridas viejas	Los resultados guardados son inmutables. Los cambios aplican a las corridas nuevas.
Los puntos no aparecen como ingreso	Los puntos emitidos son un pasivo con el consumidor, no ingreso de Pigui. Aparecen en el ledger de puntos y salen de la caja cuando se redimen.
El ingreso no coincide con la caja	Es correcto: la ruta de pago en caja devenga la comisión pero genera una cuenta por cobrar con rezago. Revisa la pestaña de flujo de efectivo y la conciliación.
Un valor editado sigue apareciendo en el historial	Los supuestos nunca se sobrescriben. Se crea una versión nueva y se conserva la anterior con su autor y su fecha.
Las altas son menos que el objetivo de la curva	El presupuesto de adquisición o la capacidad de onboarding limitaron el mes. La columna «restricción activa» te dice cuál de los dos.

13. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
Aparece un aviso ámbar de «sin conexión con el motor»	El backend no responde. Espera un momento y recarga: el servicio se suspende cuando no hay tráfico y tarda unos segundos en despertar.
Una pantalla dice «Aún no hay un run exitoso»	Esa vista se construye sobre una simulación. Ve al escenario y pulsa Simular.
No puedo activar un cliente	Le falta al menos una sucursal, catálogo o línea base mínima. La pantalla de revisión indica exactamente qué falta.
El sistema rechaza mis porcentajes de comisión	Pigui, puntos y negocio deben sumar 100%. Ajusta el residual.
La importación falló al confirmar	No se guardó nada: la transacción se revierte completa. Corrige el valor que el mensaje señala y vuelve a confirmar.

Situación	Qué hacer
Comparo dos corridas y me advierte que no son comparables	Se ejecutaron con distinta versión del motor, horizonte o moneda. Vuelve a simular ambos escenarios para compararlos en igualdad de condiciones.

14. Glosario de métricas

Métrica	Qué significa
GMV	Valor total de las transacciones que pasan por el ecosistema, antes de repartos.
Utilidad elegible	La parte de la venta sobre la que se calcula el reparto 25/5/70, después de costos directos e incentivos.
Comisión Pigui	El 25% de la utilidad elegible (parámetro editable) que Pigui reconoce como ingreso.
Pasivo de puntos	Puntos emitidos y todavía no redimidos ni expirados. Es una obligación, no un ingreso.
ARPA	Ingreso promedio por cliente activo en el mes.
Margen de contribución	Lo que queda por cliente después de los costos variables asociados.
CAC	Costo total de adquirir un cliente activado: marketing, ventas, herramientas, personal e incentivos.
LTV	Valor esperado de un cliente a lo largo de su vida. Con cohortes activas también se calcula el LTV por consumidor.
LTV/CAC	Cuántas veces recuperas lo que invertiste en adquirir. La referencia habitual es 3x o más.
Payback	Meses que tardas en recuperar el CAC con el margen de contribución del cliente.
Take rate	Qué porcentaje del GMV termina como ingreso de Pigui.
Burn y runway	Cuánta caja consumes al mes y cuántos meses aguantas con la caja actual.
Necesidad de capital	La caja mínima negativa del horizonte más el buffer operativo y los costos únicos.
Punto de equilibrio	El primer mes en que el EBITDA deja de ser negativo.

15. Qué falta por construir

Para que sepas dónde están los límites actuales de la herramienta:

- El embudo detallado de campañas (envío, apertura, activación y redención paso a paso), la compra adicional atribuible, las transacciones sin recompensa y los cuatro tipos de recompensa todavía no están modelados con ese nivel de detalle.
- La importación reconoce los formatos por diccionario de sinónimos; no usa un modelo de lenguaje.

- No hay conectores automáticos con Pigui Scan, Stripe ni sistemas de punto de venta: la carga es manual o por archivo.
- No hay usuarios ni permisos: quien accede a la aplicación puede ver y editar todo.
- Los datos del proyecto demo se reinician cuando el servicio se reinicia. Para conservar información de forma permanente hay que conectar una base de datos persistente.

Este manual corresponde a la versión 1.3.0 del motor. Las pantallas y fórmulas siguen la Especificación funcional, financiera, UX y técnica v1.0 de Pigui.